

Evidencia E3.4

Guías, ejercicios, presentaciones y actividades interactivas

Esta evidencia reúne una muestra de los materiales que el docente ha elaborado para sus asignaturas: series de ejercicios de Investigación de Operaciones, consignas de trabajo de Introducción a los Sistemas de Producción Pecuaria, bancos de temas para investigación documental, dos presentaciones de clase y tres actividades interactivas publicadas en Educaplay. Los diez documentos se publican íntegros en el Centro de evidencias; las actividades se consultan en línea desde el apartado 3. Aquí se describe cada material, su fecha y su uso.

Documentos publicados

Material	Asignatura	Fecha	Extensión	Contenido
Ejercicios de productividad	Investigación de Operaciones	Junio de 2025 (portada)	6 páginas	Diez ejercicios de medición de la productividad en empresas agropecuarias ficticias: finca avícola, beneficio de café, empacadora de vegetales, agroindustria porcina, lácteos, hortalizas orgánicas, miel, tilapia, embutidos y cacao.
Ejercicios de PERT	Investigación de Operaciones	Agosto de 2025 (portada)	3 páginas	Tres problemas: establecimiento de un invernadero, producción artesanal de yogurt en finca y probabilidad de terminación de un proyecto; tiempo esperado, desviación estándar, diagrama de red y ruta crítica.
Ejercicios de asignación	Investigación de Operaciones	Agosto de 2025 (portada)	5 páginas	Once problemas del modelo de asignación: trabajadores a parcelas, veterinarios a granjas, camiones a rutas, agrónomos a proyectos, jornaleros a cultivos, tractores a labores, extensionistas a municipios, entre otros.
Ejercicios de transporte	Investigación de Operaciones	Agosto de 2025 (portada)	5 páginas	Once problemas del modelo de transporte: leche de centros de acopio a mercados, maíz a molinos, huevos a supermercados, café a puertos, pollitos de un día a granjas, concentrado a distribuidores, entre otros.

Tarea de la semana 1	Introducción a los Sistemas de Producción Pecuaria	Mayo de 2025 (archivo); entrega el 3 de junio	2 páginas	Ensayo técnico grupal (cuatro grupos, un tema por grupo) sobre prácticas sostenibles y reproductivas en sistemas pecuarios, con resultado de aprendizaje, estructura exigida, formato de entrega y rúbrica de seis criterios.
-----------------------------	--	---	-----------	---

Documentos publicados (continuación)

Material	Asignatura	Fecha	Extensión	Contenido
Orientaciones para el trabajo de investigación	Introducción a los Sistemas de Producción Pecuaria	Agosto de 2026 (archivo)	2 páginas	Estructura obligatoria del documento, fuentes admitidas (organismos internacionales, universidades, bases de datos y revistas científicas), requisitos de calidad: 8 a 12 páginas, al menos diez referencias, normas APA 7.
Banco de temas de avicultura para Zootecnia	Sistemas de Producción Avícola	Julio de 2025 (archivo)	2 páginas	Cuarenta temas de investigación documental en siete grupos: producción y manejo; genética y reproducción; nutrición y alimentación; sanidad y enfermedades; ambientales y sociales; economía y comercialización; innovadores y tecnológicos.
Banco de temas de Ambientes Pecuarios	Ambientes Pecuarios	Febrero de 2026 (archivo)	1 página	Veintiún temas, cada uno con su objetivo y sus palabras clave: bienestar animal, estrés térmico, ventilación, manejo de pasturas, densidad animal, iluminación y otros.
Presentación: decisiones del gerente de operaciones	Investigación de Operaciones (la portada dice Sistemas de Producción Pecuaria)	Revisada en mayo de 2026 (archivo)	12 diapositivas	Qué hace un gerente, estructura de la empresa, las decisiones del gerente de operaciones (estrategia, procesos, calidad, capacidad y localización, operación) y el contraste entre organizaciones manufactureras y de servicios.
Presentación: análisis de punto de equilibrio	Producción avícola y pecuaria	Revisada en septiembre de 2026 (archivo)	8 diapositivas	Gráfico de ingresos y costos y problemas resueltos en clase: granja de engorde, granja de ponedoras, granja mixta huevocarne y producción multiproducto (pollo entero, alas, piernas, pechuga y menudos).

Actividades interactivas en Educaplay

Actividad	Formato	Contenido
Pollos de engorde: claves de manejo, crecimiento y sacrificio	Cuestionario, 28 preguntas	Control de amoníaco y ventilación, programas de iluminación, punto óptimo de sacrificio, conversión alimenticia.
Manejo de aves ponedoras I	Cuestionario, 27 preguntas	Nutrición y alimentación, rango térmico óptimo, calendario de vacunación, etapas de levante.
Gestión de operaciones: verdadero o falso	Veinte afirmaciones	Estructura organizacional, funciones del gerente de operaciones, procesos y control estadístico de procesos.

Cómo se usan

Las cuatro series de Investigación de Operaciones cubren los modelos que enumera el apartado 3 — productividad, PERT, asignación y transporte— y siguen un mismo patrón: cada problema se sitúa en una empresa agropecuaria hondureña verosímil, con datos completos para resolverlo a mano y con hoja de cálculo. En las series de asignación y transporte cada uno de los once problemas llevaba asignado un estudiante. OPTIAULA IO (evidencia E5.1) recoge después estos mismos modelos como herramienta.

Las dos consignas de Introducción a los Sistemas de Producción Pecuaria muestran la progresión que pide el programa (evidencia E3.2): un ensayo breve y pautado en la primera semana, con rúbrica explícita, y más adelante un trabajo de investigación de 8 a 12 páginas con fuentes científicas obligatorias. Los bancos de temas sirven para repartir la investigación documental sin repetir temas.

Las presentaciones son el apoyo de la exposición magistral prevista en los planes de unidad (evidencia E3.3); la de punto de equilibrio corresponde al contenido de la unidad de ponedoras de la jornalización de Avícola. Las actividades de Educaplay son recursos abiertos, sin registro y sin recogida de datos, que se usan como repaso y autoevaluación antes de las pruebas formales.

Pendiente

El apartado 3 menciona también reportes técnicos y casos derivados de la operación del Centro Integral de Aprendizaje Avícola y guías de uso responsable de inteligencia artificial. No se incluyen en esta evidencia porque no se dispone todavía de versiones publicables; se incorporarán cuando existan.

Protección de datos

Las series de asignación y transporte llevaban, junto al título de cada problema, el nombre de pila del estudiante al que se le asignó. Esos nombres se retiraron antes de publicar la versión de esta evidencia, el 21 de septiembre de 2026; las versiones con nombres quedan únicamente en el equipo del docente. Ningún otro material contiene datos de estudiantes.

Catacamas, Olancho, septiembre de 2026.



MSc. Gustavo Alonso Ardón

Profesor investigador · Coordinador del Centro Integral de Aprendizaje Avícola
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia · UNAG